

Chapitre 1

Les b-lactamines

- Structure de base: cycle bêta lactame.
- 4 sous familles:
1/ Pénicillines 2/ Céphalosporines 3/ Carbapénèmes 4/ Monobactames.
- Mécanisme d'action: inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne par fixation sur les protéines de liaison à la pénicilline (PLP), il existe plusieurs PLP.
- Effet bactéricide sauf sur l'entérocoque (bactériostatique).
- Activité temps dépendante, pas d'effet post-antibiotique.
- Effet synergique avec les aminosides.
- Effet additif ou indifférent avec les fluoroquinolones.
- Résistance:
 - Modification des protéines cibles (staphylocoque méticilline résistant avec PLP de faible affinité, diminution de la sensibilité du pneumocoque aux bêtalactamines).
 - Production d'enzyme : bêtalactamases des bactéries gram négatif.
 - Diminution de la perméabilité de la membrane externe (bacilles gram -).
- Absorption digestive médiocre.
- Demi-vie courte: administration pluriquotidienne nécessaire (sauf ceftriaxone).
- Elimination rénale: adapter à la clairance de la créatinine.
- Diffusion tissulaire satisfaisante sauf l'œil, le LCR et la prostate.
- Monobactame: spectre étroit; infection sévère documentée à BGN.
- C3G orales: bio disponibilité faible, à utiliser avec prudence.
- C3G injectables: inactives sur listera, entérocoque, staphylocoque métiR, intra cellulaires.
- Indications: diverses.
- Contre-indication: **Allergie, certaines associations.**
- Effets secondaires: réactions allergiques +++, troubles digestifs.

I) les Pénicillines:

1/ les Pénicillines A :

A) Amoxicilline (Clamoxyl* - Amoxypen* - Amoxicilline* - Amoxal*)

- Sirop 125 -250 - 500mg/5ml
- Cp 500mg - 1g
- Gélules 500mg
- Préparation injectable 500mg/1g



B) Amoxicilline +acide clavulanique (Augmentin* - Amoclan* - Klavox* - Clavodar* - Vamoox*)

- Sachet 1g/125mg - 500mg/62,5mg
- Suspension buvable 100mg/12,5mg nourrisson & enfant - 400mg/57mg
- Cp 1g - 500mg
- Sirop 312mg /5ml - 457mg/5ml (Klavox*)
- Poudre pour preparation injectable 1g/200mg



C) Ampicilline (Ampiline* - Ampinax* - Ampal*)

- Préparation injectable 1g
- Suspension buvable 250mg/5ml
- Gélules 500mg



2/les Pénicillines M :

Oxacilline

Oxacil HUP* Oxaline*

- Gélule 500mg
- réservée aux infections à staphylocoque
- méticilline S.



3/ les Pénicillines G, V, Retard

A) PéniG (PéniG biocare* - Gectapen*)

- Préparation injectable 1MUI - 0,5 MUI
- uniquement IM ou IV (6 perfusions de 4 heures/jour).



B) PéniG Benzathine

(retarcilline* - extencilline*)

- Préparation injectable 0,6MUI - 1,2 MUI



C) Péniv (Orapen*, Pénival*)

-Cp 1,5MUI - 1MUI

-Suspension buvable 250000MUI



II) les Céphalosporines :

C1G

A) Cephalexine

Cephalex* Gélule 500mg

Ospexin* Cp 500mg

Lexin* Cp 1g

lexinal* Cp 500mg - 1g

Cephadar* Suspension buvable 125mg



B) Cephazoline (Hikma cephazolin* - Cefazol* - Cefazal*)

Solution injectable 1g



C) Cephaclor

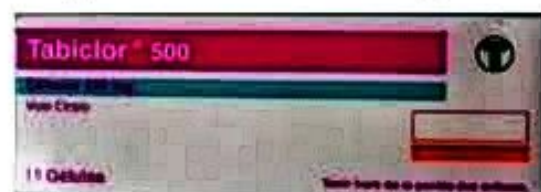
Cloracef* Gélule 500mg - 250mg - Suspension buvable 250mg

Dicef* Gélules 500mg



Tabiclor* -Gélule 500mg

-Suspension buvable 250mg



D) Cephadroxile

Cedrox* Cp 1g



E) Céfalexine

Cephadar* Cp 500mg



C2G

A) Cefuroxime

Zinnat* Suspension buvable 125mg/5ml – Cp 250mg



Zinoximor* Cp 250mg - 500mg



Daroxime* Cp 250mg



C) Cefotaxime

Claforan* Ceftax*

Solution pour Injection IV/IM 1g

A usage hospitalier



D) Ceftrizoxime

Cetizal*

Solution pour Injection IM/IV 1g



C3G

A) Cefixime

Oroken*

- Suspension buvable 100mg - 40mg
- Cp 200mg



Winex* Gélules 400mg, 200mg



B) Cefdinir

Omnicef*

Suspension buvable 125mg /5ml



III) les Carbapénèmes :

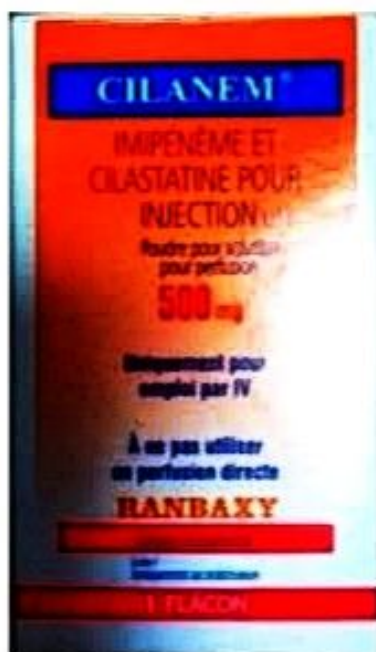
spectre très large, bonne diffusion, réservée aux infections graves.

A usage hospitalier

A) Imipénème/Clistatine

Tienam* Cilanem*

Flacon de 20ml 500mg/500mg



B) Ertapénème

Invanz*

Solution pour perfusion 1g



Chapitre 2

Les Aminosides

- Puissants, rapidement **bactéricides**, activité concentration dépendante.
- Effet post-antibiotique important.
- Cible: **sous-unité 30 S** des ribosomes.
- Actifs sur **BGN**, **staphylocoque métiS**, **cocci Gram négatif**.
- Inactifs sur streptocoque, entérocoque, pneumocoque, anaérobies, intra cellulaires.
- Demi-vie courte: **2 heures**.
- Liaison protéique faible.
- Bonne diffusion: péritoine, plèvre, poumon, rein, synovie, foetus, liquide amniotique, lait.
- Diffusion médiocre dans le **LCR**.
- Adapter la posologie chez l'insuffisant rénal, le sujet âgé, le nouveau-né, le neutropénique.
- Utiliser avec précaution chez le sujet porteur d'**anomalies vestibulaire ou cochléaire**.
- **Indications:**
 - la tuberculose, en polychimiothérapie.
 - infections urinaires,
 - endocardites,
 - méningites,
 - infections ostéoarticulaires,
 - listérioses,
 - la brucellose, la tularémie, la peste.
 - en prophylaxie des infections postopératoires et en prophylaxie lors d'actes radiologiques et médecine interventionnelle
- **Contre-indications:** **Allergie aux aminosides, myasthénie, cirrhose de grade B et C.**
- **Toujours en association.**
- **Effets secondaires :** Ototoxicité (vertiges, acouphènes, hypoacousie...), néphrotoxicité, potentialisent l'effet des inhibiteurs neuromusculaires.

A) Gentamicine

Gental* Solution injectable 80mg /2ml

Gentaxyn* Solution injectable 40mg/2ml - 80mg /2ml



B) Amikacine (sulfate)

Miacin* Solution injectable IV/IM 500mg/ml

A usage hospitalier



C) Streptomycine

Solution injectable IM 1mg /5ml

A usage hospitalier



Chapitre 3

Les Cyclines

- Bactériostatiques.
- Liaison avec la sous-unité 30S du ribosome: inhibent la synthèse protéique.
- Actives sur les intra cellulaires: *Brucella*, *Chlamydia*, *Mycoplasme*, *Ureaplasma*, *Rickettsia*, *Coxiella*, *Borrelia*, *Francisella*.
- Absorption intestinale excellente (diminuée par les antiacides, le calcium, l'aluminium, le magnésium).
- Prendre au cours des repas.
- **Indications:**
 - Brucellose.
 - Pasteurellose.
 - Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophtalmiques à chlamydiae.
 - Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes.
 - Rickettsioses.
 - *Coxiella burnetii* (fièvre Q).
 - Gonococcie.
 - Infections ORL et broncho-pulmonaires à *Haemophilus influenzae*, en particulier exacerbations aiguës de bronchites chroniques.
 - Tréponèmes (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêtalactamines).
 - Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose).
 - Choléra.
 - Acné inflammatoire moyenne et sévère, et composante inflammatoire des acnés mixtes.
- **Contre-indications :** femme enceinte à partir du 2ème trimestre, allaitement, âge inférieur à 8 ans, exposition au soleil, Allergie aux tetracyclines, associés avec les rétinoïdes par voie générale.
- **Effets secondaires :** Phtosensibilité, Coloration jaune des dents chez les enfants, Troubles digestifs...
- Bonne diffusion: poumon, peau, liquide pleural, os ; fortes concentrations intra cellulaires ; mauvaise diffusion dans le LCR ; Excrétion biliaire.

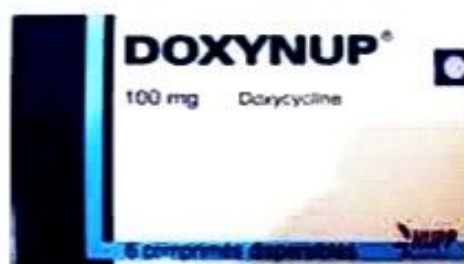
A) Doxycycline

Doxyline* Gélules 100mg

Dotur* Cp 100mg

Doxynup* Cp 100mg

Vibramycine* Cp 100mg



B) Oxytetracycline

Oxyted* Gélules 250mg



C) Lymécycline

Tetralysal* Gélules 150mg



Chapitre 4

Les Macrolides

- Inhibition de la synthèse protéique en se fixant sur la sous-unité 50 S du ribosome.
- Bactériostatiques.
- Spectre étroit: cocci G + (sauf staphylocoque méti R), mycoplasmes, intracellulaires sauf *Coxiella burnetii*.
- Bonne diffusion tissulaire sauf LCR.
- Forte concentration dans les macrophages et les polynucléaires.
- Métabolisme hépatique.
- Attention aux multiples interactions médicamenteuses.
- **Indications :**
 - angines,
 - bronchites,
 - dermohypodermes infectieuses,
 - ecthymas,
 - érysipèles,
 - érythrasma,
 - éradications de *Helicobacter pylori*,
 - impétiginisations de dermatoses,
 - impétigos,
 - infections à *Mycobacterium avium-intracellulare* (MAC) en cas d'immunodépression lors d'infections par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH),
 - infections stomatologiques,
 - pneumopathies,
 - sinusites.
- **Contre-indications : Allergie aux macrolides, en association a pls substances** (voir Vidal).
- **Effets secondaires** : rares : Troubles digestifs, réactions allergiques, hépatotoxicité...

A) Azithromycine

Zomax*

-Cp 500mg - 250mg

-Suspension buvable 15ml - 22,5ml

Binozyt* Cp 250mg - 500mg

Zithromax* poudre pour suspension buvable



B) Spiramycine

Spiracare* Cp 3MUI - Cp 1,5MUI

Spiramynal* Cp 1,6MUI

Rovadal* Cp 3MUI - Sirop 0,375MUI

Spira* Cp 3MUI

Rovamycine* Cp 1,5MUI - 3MUI



C) Josamycine

josacine*

Suspension buvable 500mg /5ml

Cp 500mg

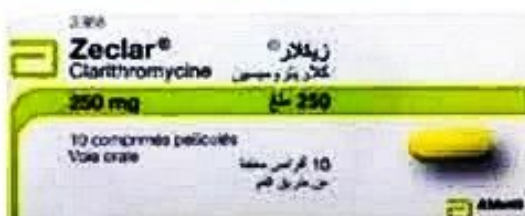


D) Clarithromycine

Zeclar* Suspension buvable 25mg /ml - Cp 250mg

Claridar* Suspension buvable 125mg /5ml

Clarital* Cp 500mg



E) Roxithromycine

Roxithromycine HUP* **Roxamed*** **Roxid*** Cp 150mg



Chapitre 5

Les Glycopéptides

- Inhibition de la synthèse de la paroi (peptidoglycane).
- Bactéricide lente et temps-dépendante.
- Non absorbés par voie orale.
- Bonne diffusion tissulaire: plèvre, synovie, ascite, péricarde; nulle dans le LCR.
- Elimination rénale
- Spectre: bactéries gram positif: streptocoque, pneumocoque, entérocoque, staphylocoque, *Listeria*, *Clostridium difficile*.
- Traitement de référence des infections à staphylocoque résistant à la méticilline.
- Prescription surveillée (risque d'émergence de sensibilité diminuée, coût).

• Indications:

Limitées aux infections dues aux germes sensibles à la vancomycine (à l'exclusion des méningites) notamment les infections sévères à staphylocoques, y compris les staphylocoques résistants à la méticilline (infections respiratoires banales, ostéites, endocardites, septicémies,...), à streptocoques (y compris l'entérocoque); ou chez les sujets allergiques aux bêta-lactamines.

La vancomycine s'est révélée active seule ou en association avec les aminosides dans les endocardites à *Streptococcus viridans* ou *Streptococcus bovis*. Dans les endocardites à entérocoques, la vancomycine doit être associée à un aminoside ou à la rifampicine.

La vancomycine est indiquée en prophylaxie des infections post-opératoires dues à des bactéries à Gram positif en : chirurgie cardiaque et vasculaire, neurochirurgie, chirurgie orthopédique avec implantation de matériel prothétique.

- Contre-indication: **Allergie aux glycopéptides.**

Chapitre 6

Les Quinolones

- Quinolone de première génération (usage urinaire restreint).
- Deuxième génération: fluoro quinolones utilisables par voie orale pour des infections sévères (excellente bio disponibilité).
- Diffusion sérique et tissulaire, pénétration **intra cellulaire** excellente.
- Nouvelles quinolones antipneumococciques: levofloxacin, moxifloxacin (spectre plus large mais moindre tolérance).
- Antibiotiques de synthèse interférant avec l'ADN bactérien (fixation sur l'ADN gyrase ou la topo isomérase II).
- Eviter la mono thérapie en cas d'infection avec inoculum élevé, bacille pyocyanique, diffusion difficile.
- Adapter à l'âge, la fonction rénale (ofloxacin, levofloxacin, ciprofloxacin), la fonction hépatique (ciprofloxacin).
- Nombreuses interactions médicamenteuses, absorption digestive fortement diminuée par les anti acides.
- **Indications:**
 - Infections des voies respiratoires basses dues à des bactéries à Gram négatif
 - Otites moyennes chroniques purulentes
 - Exacerbations aiguës de sinusite chronique, en particulier dues à des bactéries à Gram négatif
 - Infections uro-génitales
 - Infections gastro-intestinales
 - Infections intra-abdominales
 - Infections de la peau et des parties molles dues à des bactéries à Gram négatif
 - Otites malignes externes
 - Infections ostéoarticulaires
 - Prophylaxie des infections invasives à *Neisseria meningitidis*
 - Maladie du charbon

Chapitre 7

Les Sulfamides

- Inhibition de la synthèse bactérienne de l'acide folique.
- Bactériostatique.
- Bonne absorption et distribution tissulaire.
- Diffusion dans le LCR, la plèvre, le péritoine, le placenta.
- Métabolisme hépatique.
- Excrétion urinaire.
- Association du sulfaméthoxazole avec le triméthoprim: bactéricide.
- Attention aux allergies.
- **Indications:**
 - Infections à *Pneumocystis carinii* ;
 - Infections urogénitales de l'homme
 - Infections urinaires hautes et basses de la femme,
 - Otites et sinusites,
 - Certaines infections bronchopulmonaires,
 - Infections digestives, et de la fièvre typhoïde.
- **contre-indications:** hypersensibilité aux imidazolés, prématurés et NN, déficit en G6PD, atteinte sévère du parenchyme hépatique, méthotrexate, allaitement (CI relative).
- **Effets secondaires :** Réactions allergiques, Troubles digestifs, Hématotoxicité, Sd de Stevens-Johnson, Sd de Lyell...

Chapitre 7

Imidazoles

- Bactéricides (et antiparasitaires).
- Bonne diffusion tissulaire.
- Activité per os sur les anaérobies et Entamoeba, Trichomonas, Giardia.
- Bio disponibilité: 100 %.
- Bonne diffusion tissulaire: dans les abcès.
- Métabolisme hépatique, élimination urinaire.
- **Indications:**
 - Amibiases,
 - Trichomonases urogénitales,
 - Vaginites non spécifiques,
 - Lambliases,
 - Traitement curatif des infections médico-chirurgicales à germes anaérobies sensibles,
 - Relais des traitements curatifs par voie injectable des infections à germes anaérobies sensibles.
- **Contre-indications : hypersensibilité aux imidazolés.**
- **Effets secondaires :** Neuropathie périphériques, Réactions allergiques, Troubles digestifs, coloration brun-rougeâtre des urines...

Métronidazole

Flazol* Métronidazole MM* Cp 500mg

Imuzole* Cp 500mg - 250mg

Flagyl* Cp 250mg - ovules 500mg

Métronidazole Beker* Gélules 250mg

Suspension buvable 250mg /5ml

Biodazole* Solution pour perfusion IV 5mg/ml



Chapitre 8

Rifampicines

- Bloquent l'initiation de la transcription de l'ADN bactérien en se fixant sur la sous-unité B de l'ARN polymérase.
- Rifampicine: Bactéricide, toujours en association (risque important de sélection rapide de mutants résistants de haut niveau)
- Spectre: staphylocoque, streptocoque, méningocoque, mycobactéries, *Legionella*, *Brucella*.
- Bonne absorption digestive, bonne diffusion tissulaire (os, poumon, foie, rein, tissus mous) bonne pénétration intra cellulaire.
- Métabolisme hépatique, excrétion biliaire.
- **Puissant inducteur enzymatique** : interactions médicamenteuses +++
- **Indications:**
 - Tuberculose,
 - Traitement préventif de la méningite à méningocoques,
 - Brucelloses,
 - Infections à mycobactéries atypiques,
 - Infections documentées à germes sensibles,
 - Lèpres.
- **Contre-indications:** **allergie**, femme **enceinte** et enfant de **moins de 1 an**, **porphyrie**, **insuffisance hépatique**.
- **Effets secondaires** : coloration orange des urines et des larmes, affections de la peau, du système immunitaire, gastro-intestinales, hépatobiliaires, hématologiques...

Rifampicine

Cp 300mg



- **Effets secondaires** : Néphrotoxicité, Veinotoxicité, Ototoxicité, Réactions anaphylactoides et immunoallergiques, cytopénies ...

Vancomycine

Vancolon* Solution pour Perfusion IV 500mg

A usage hospitalier



Chapitre 9

Fosfomycine

- Inhibition de la synthèse des précurseurs du peptidoglycane (paroi bactérienne).
- Bactéricide.
- Toujours en association (risque important de sélection rapide de mutants résistants de haut niveau).
- Forte concentration dans les urines.
- Active sur les entérobactéries, pneumocoque, staphylocoque.
- Bonne diffusion dans le LCR et l'os.
- Elimination urinaire.
- Apports sodés importants (12 g de fosfomycine = 12 g de NaCl).
- Risque d'hypokaliémie et de veinite.
- Adapter à la fonction rénale et passer en continu (4 heures).
- **Indications:** infections staphylococciques notamment dans leurs localisations cutanées, osseuses et articulaires.
- **Contre-indications:** allergie, trt concomitant par statines, infection urinaire staphylococcique, insuffisance hépatique.
- **Effets secondaires :** affections du système immunitaire et de la peau, gastro-intestinales, hépatobiliaires, hématologiques et lymphatiques, musculosquelettiques et systémiques...

Fusidate de sodium

Fucidine* Cp 250mg



Chapitre 10

Acide fucidique

- Inhibe la synthèse protéique, **bactériostatique**.
- Actif sur le staphylocoque méti S.
- Bio disponibilité excellente.
- Bonne diffusion: **os, synovie, poumons, peau**.
- Bonne diffusion intra cellulaire.
- Elimination exclusivement biliaire.
- Toujours utilisée en **association**.

- **Indications:**

Infections staphylococciques quel qu'on soit le type, en dehors des infections urinaires et cérébro-méningés.

- **Contre-indications:** **allergie, trt concomitant par statines, infection urinaire staphylococcique, insuffisance hépatique.**

- **Effets secondaires :** affections du système immunitaire et de la peau, gastro-intestinales, hépatobiliaires, hématologiques et lymphatiques, musculosquelettiques et systémiques...

Fucidine*enfant Suspension buvable 250mg /5ml



Chapitre 11

Les antituberculeux

- Tout isolement de bacille de Koch (BK) doit faire l'objet d'une étude de sensibilité aux antituberculeux de première ligne. Toute souche résistante (RMP+INH) doit être adressée au Centre national de Référence.

- **Première ligne :**

- **Bactéricides :**

- **Rifampicine:** 10-20 mg/kg/j; actif sur les BK extra cellulaires (réplication rapide ou lente dans le caséum) et intracellulaires (certains dormant à métabolisme lent).

- **Isoniazide:** 3-5 mg/kg/j en association; actif sur les bacilles intra et extra cellulaires même à métabolisme lent. Inhibe la synthèse des acides mycoliques des parois des BK. Acétylation hépatique, élimination rénale. Bonne diffusion, neuropathie périphérique (carence en B6), toxicité hépatique.

- **Pyrazinamide:** 20-30 mg/kg/j; actif sur les bacilles intra cellulaires même à métabolisme lent. Hépatite toxique, hyper uricémie.

Contre indiqué pendant la **grossesse**.

- **bactériostatique :**

- **Ethambutol:** 15 à 20 mg/kg/j. Anti métabolite, bloquant la synthèse de l'ARN. Actif sur les bacilles intra cellulaires. Bonne diffusion, élimination rénale. Risque de névrite optique rétro bulbaire.

- Il ne faut jamais laisser le malade sous mono thérapie antituberculeuse. En cas d'effets secondaires graves, de contre-indications ou de souche résistante, utiliser les antituberculeux de seconde ligne en accord avec un expert : aminosides (streptomycine, amikacine), fluoroquinolones (levofloxacin, moxifloxacin), rifabutine, clofazimine ou thiacétazone.

Les Synergistines

- L'activité antimicrobienne est voisine de celle des macrolides.
- Chaque antibiotique est constitué d'une fraction A et d'une fraction B.
- Chaque fraction est bactériostatique. L'association des fractions A et B rend l'antibiotique bactéricide.
- Ces antibiotiques sont administrés per os à la dose de 2 à 3 ou 4 g par 24 heures dans les infections à staphylocoques, à streptocoques, à pneumocoques et à bacilles Gram +.
- alternative aux bêta-lactamines, en cas d'allergie aux pénicillines.
- Bonne diffusion tissulaire (sauf LCR).
- Excrétion biliaire.
- **Indications:**
 - Sinusites maxillaires aiguës
 - Exacerbations aiguës de bronchites chroniques
 - Pneumonies communautaires de gravité légère à modérée
 - Infections de la peau et des tissus mous
- **Contre-indications:** **hypersensibilité à la pristinamycine, Atcd d'éruptions graves, Allergie au blé, Administration concomitante a la colchicine, Allaitement.**

Pristinamycine

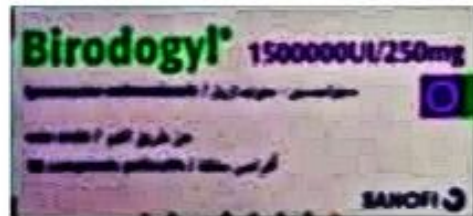
Pyostacine* Cp 500mg



Les Associations

A) Spiramycine + Métronydazole

Metromycine* - Birodogyl* Cp 1,5MUI/250m



Orogyl* 750000MUI/125mg

Bi.Orogyl* 1,5MUI/250mg



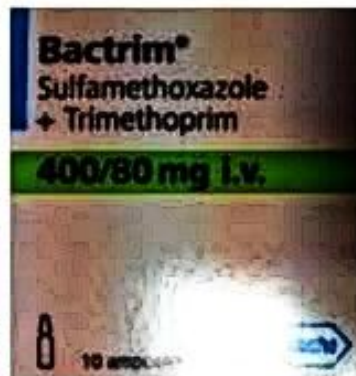
Sulfamedazole+Triméthoprime

Trimidar* M forte - Cotrimoxale forte* Cp 160mg/800mg

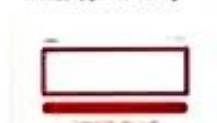
Primazol* Sulprim* Cp 400mg /80mg

Cotrimazole* Diprim* Cotrim* Suspension buvable 200/40mg

Bactrim* Ampoule 400/80 mg



SULPRIM
Sulfaméthoxazole 400 mg
Triméthoprime 80 mg



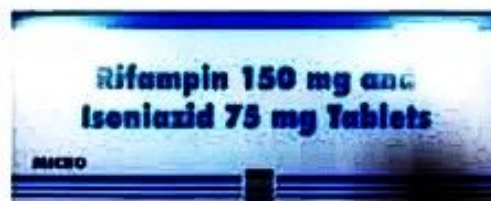
Isoniazide

Cp 100mg [50mg - 150mg]



Rifampicine + Isoniazide

Cp 150mg / 75mg



AKuriT-Z

Rifampicine + Isoniazide + Pyrazinamide Cp



AKuriT-4

Rifampicine + Isoniazide + Pyrazinamide + Ethambutol Cp

